UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE TELEINFORMÁTICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

GABRIEL VASCONCELOS FRUET
PAULO RICARDO MENEZES SOARES

AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

FORTALEZA
2026

GABRIEL VASCONCELOS FRUET
PAULO RICARDO MENEZES SOARES

AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Dr. Victor Hugo Costa de Albuquerque

FORTALEZA
2026

GABRIEL VASCONCELOS FRUET
PAULO RICARDO MENEZES SOARES

AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia de Computação.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Victor Hugo Costa de Albuquerque (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Quatro
(SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

"O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado."

(Ariano Suassuna)

RESUMO

ABSTRACT

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Visualização dos biossinais brutos para o sujeito 000: canais de EEG, ECG, EMG e fNIRS. 26
Figura 2 – Panorama comparativo dos sinais de EEG (canal frontal AF7) para os 16 sujeitos do dataset. 27
Figura 3 – Avaliação de qualidade (SQI) para EEG: comparação entre segmento aceito e segmento rejeitado por alta curtose (instrumental). 28
Figura 4 – Histograma de amplitudes do canal EEG-AF7 (Sujeito 000) com sobreposição de curva normal teórica. 30
Figura 5 – Visualizações de diagnóstico estatístico para EEG (Sujeito 000): (a) avaliação de normalidade via quantis e (b) dispersão e *outliers* entre os 8 canais. 30
Figura 6 – Matriz de correlação cruzada entre canais e modalidades para o Sujeito 000. 31
Figura 7 – Matriz de correlação global agregada para todos os sujeitos do dataset. 32

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Validação das taxas de amostragem conforme o teorema de Nyquist . . 20
Tabela 2 – Justificativa empírica para os limiares de rejeição 23
Tabela 3 – Sumário técnico dos biossinais adquiridos 24
Tabela 4 – Parâmetros de validação conforme o teorema de Nyquist 24
Tabela 5 – Resumo das falhas de integridade identificadas 25
Tabela 6 – Limiares de rejeição por modalidade de biossinal 26
Tabela 7 – Sumário das taxas de rejeição por modalidade 27
Tabela 8 – Comparação entre metodologias de SQI 28
Tabela 9 – Caracterização estatística descritiva (Sujeito 000) 29

LISTA DE SÍMBOLOS

Ae	Área efetiva da antena
B	Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz
d	Distância em metros
E	Campo elétrico
FA	Fator da antena
Gr	Ganho de recepção
h	Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena
I	Corrente elétrica
k	Constante de Boltzmann's
K	Eficiência de irradiação
M	Variação do patamar de ruído em função da RBW
N	Condutor de neutro
NF	Figura de ruído
Ni	Potência do ruído na entrada
No	Potência do ruído na saída
P	Potência
R	Resistência
Si	Potência do sinal na entrada
So	Potência do sinal na saída
t	Tempo
V	Tensão
ZL	Impedância da antena
Zo	Impedância de referência (50Ω)
λ	Comprimento de onda
Γ	Coeficiente de reflexão

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 15
1.1 Objetivos 15
1.2 Organização do Trabalho 16
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 17
2.1 Biossinais 17
2.2 Teorema de Amostragem de Nyquist 17
2.3 Ferramentas de Processamento 18
3 METODOLOGIA 19
3.1 Caracterização do Dataset 19
3.2 Protocolo Experimental 19
3.3 Validação do Teorema de Nyquist 19
3.4 Ambiente de Desenvolvimento 20
3.5 Avaliação de Qualidade do Sinal (SQI) 20
3.5.1 Segmentação de Janelas 20
3.5.2 Métricas de Qualidade Estatística 20
3.5.3 Análise no Domínio da Frequência 21
3.5.4 Classificação e Lógica de Rejeição 21
3.5.5 Calibração Empírica dos Limiares 21
3.6 Análise Estatística Descritiva e Testes de Hipótese 22
3.6.1 Estatística Descritiva e Momentos de Alta Ordem 22
3.6.2 Testes de Normalidade e Homocedasticidade 22
3.6.3 Análise de Correlação Inter-Modalidade 23
3.7 Estrutura do Pipeline de Processamento 23
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 24
4.1 Aquisição e Carga de Dados 24
4.2 Validação de Nyquist 24
4.3 Identificação de Falhas de Aquisição 24
4.4 Inspeção Visual dos Registros Brutos 25
4.5 Avaliação de Qualidade do Sinal 25
4.5.1 Calibração de Limiares por Modalidade 26

4.5.2 *Análise Quantitativa de Rejeição* 27
4.5.3 *Inspeção de Artefatos Identificados* 28
4.5.4 *Comparação com Abordagens da Literatura* 28
4.6 **Análise Estatística dos Sinais** 29
4.6.1 *Resultados dos Testes de Normalidade* 29
4.6.2 *Testes de Homocedasticidade* 29
4.6.3 *Correlação entre Canais e Modalidades* 31
4.7 **Discussão dos Achados** 31
5 **CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS** 33
REFERÊNCIAS 34

1 INTRODUÇÃO

Biossinais são manifestações físicas, químicas ou elétricas decorrentes de processos fisiológicos do corpo humano. Tais sinais carregam informações fundamentais sobre o estado funcional de órgãos e sistemas, possuindo aplicações consolidadas em diagnóstico clínico, monitoramento de pacientes, interfaces cérebro-máquina e reconhecimento de estados emocionais.

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um pipeline para o processamento de biossinais multimodais, estruturado desde a aquisição dos dados brutos até a consolidação de um conjunto de dados validado para técnicas de reconhecimento de padrões. O fluxo de processamento é dividido em dez etapas sequenciais: aquisição, avaliação de qualidade via índices de qualidade do sinal (SQI), análise estatística exploratória, limpeza e correção de artefatos, segmentação temporal, extração de atributos, engenharia de atributos, redução de dimensionalidade, seleção de variáveis e, por fim, validação estatística do conjunto de dados resultante.

Para o desenvolvimento do pipeline, utilizou-se o *IEEE Multimodal Emotion Recognition Dataset*, que contém registros de 16 sujeitos experimentais. O conjunto de dados abrange quatro modalidades distintas: eletroencefalografia (EEG) com 8 canais, eletrocardiografia (ECG), eletromiografia (EMG) e espectroscopia de infravermelho próximo funcional (fNIRS). Cada registro possui entre 60 e 260 segundos de duração, variando conforme a modalidade e o participante.

Este relatório detalha os resultados obtidos no primeiro estágio do pipeline, concentrando-se nos procedimentos de aquisição, carga de dados e validação inicial da integridade dos biossinais.

1.1 Objetivos

O objetivo central deste trabalho é a implementação de um fluxo de processamento reprodutível para biossinais multimodais, visando a geração de uma base de dados robusta para modelos de aprendizado de máquina. Especificamente, busca-se validar a integridade física dos sinais, verificar a conformidade com o teorema de amostragem de Nyquist para todas as modalidades, identificar falhas de aquisição e estabelecer o rigor metodológico necessário para as etapas subsequentes do projeto.

1.2 Organização do Trabalho

O presente documento está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 2 aborda os conceitos teóricos sobre os biossinais analisados e as técnicas de processamento. O Capítulo 3 descreve os métodos aplicados, incluindo a caracterização do dataset e do ambiente computacional. O Capítulo 4 apresenta a análise dos dados adquiridos e as validações realizadas. Por fim, o Capítulo 5 expõe as conclusões deste estágio e as propostas para o desenvolvimento das próximas fases do pipeline.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Biossinais

Biossinais são representações temporais de fenômenos fisiológicos que, por meio de transdutores adequados, são convertidos em sinais elétricos. Cada modalidade biológica apresenta propriedades distintivas quanto à frequência, amplitude e mecanismos de geração.

O eletroencefalograma, referido como EEG, registra a atividade elétrica do córtex cerebral por meio de eletrodos extracranianos. Os sinais EEG são segmentados em bandas de frequência: delta (0,5–4 Hz), theta (4–8 Hz), alpha (8–13 Hz), beta (13–30 Hz) e gamma (>30 Hz). A amplitude desses sinais oscila tipicamente entre 5 e 100 μV, dependendo do estado cortical.

O eletrocardiograma, ou ECG, monitora a despolarização e repolarização cardíaca, manifestando-se como ondas características designadas P, Q, R, S e T. As frequências de interesse para análise cardíaca situam-se primordialmente entre 0,5 e 40 Hz, com picos de amplitude em torno de 1 mV.

O eletromiograma de superfície, abreviado como EMG, capta o somatório dos potenciais de ação das unidades motoras durante a contração muscular esquelética. Sua banda de frequência predominante estende-se de 20 a 250 Hz, com amplitudes variando de 0,1 a 5 mV.

A espectroscopia de infravermelho próximo funcional, designada fNIRS, é uma técnica óptica que utiliza comprimentos de onda entre 650 e 950 nm para quantificar flutuações nas concentrações de oxiemoglobina e desoxiemoglobina. Tais variações hemodinâmicas, processadas pela lei de Beer-Lambert modificada, ocorrem em frequências inferiores a 0,5 Hz.

2.2 Teorema de Amostragem de Nyquist

O teorema de Nyquist-Shannon postula que um sinal contínuo com banda limitada pode ser perfeitamente reconstruído a partir de suas amostras discretas caso a taxa de amostragem seja superior ao dobro da frequência máxima contida no sinal original. Matematicamente, $f_s > 2 \cdot f_{max}$, onde f_s representa a frequência de amostragem e f_{max}

a frequência de corte do sinal. O cumprimento desse critério é essencial para mitigar o fenômeno de aliasing e preservar a fidelidade espectral da aquisição.

2.3 Ferramentas de Processamento

A biblioteca MNE-Python é uma ferramenta de código aberto para a análise e visualização de dados neurofisiológicos multimodais. O toolkit oferece suporte para EEG, MEG, sEEG, ECoG e fNIRS, organizando os dados em estruturas de classe *Raw* para sinais contínuos, *Epochs* para janelas baseadas em eventos e *Evoked* para processamento estatístico de médias.

Os índices de qualidade do sinal, genericamente referidos como SQI, são ferramentas diagnósticas que avaliam a integridade dos biossinais por meio de parâmetros estatísticos e espectrais. Métricas recorrentes incluem a razão sinal-ruído, curtose, assimetria e entropia espectral, permitindo a exclusão automatizada de registros corrompidos por artefatos instrumentais ou fisiológicos.

3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização do Dataset

Utilizou-se o *Dataset of Multi-Modal Physiological Signals* (disponível em IEEE DataPort) (NASER *et al.*, 2023), contendo registros de 16 participantes expostos a estímulos visuais indutores de emoções. O dataset compreende quatro modalidades de biossinais: EEG (Emotiv EPOC+, 8 canais), ECG, EMG e fNIRS. Os sinais foram sincronizados e armazenados com marcadores temporais indicando os momentos de linha de base e estimulação.

Os 8 canais de EEG foram posicionados em AF7, AF8, F3, F4, PO7, PO8, PO3 e PO4, operando a uma frequência de amostragem de 512 Hz. As modalidades de ECG e EMG foram registradas com canais únicos a 250 Hz. O sistema de fNIRS registrou as concentrações de oxiemoglobina e desoxiemoglobina em dois canais a 16 Hz.

3.2 Protocolo Experimental

O protocolo de aquisição está subdividido em duas etapas principais. A etapa inicial compreende uma linha de base com duração de 30 segundos, durante a qual o participante permanece em estado de repouso para o estabelecimento dos parâmetros fisiológicos basais. A segunda etapa consiste em um estímulo emocional controlado com duração de 30 segundos, totalizando períodos de registro variáveis de aproximadamente 60 a 260 segundos por participante, dependendo da modalidade e do sujeito.

3.3 Validação do Teorema de Nyquist

As frequências de amostragem configuradas foram validadas conforme o teorema de amostragem de Nyquist. Para o sinal de EEG, com frequência máxima de 50 Hz e amostragem de 512 Hz, obteve-se uma razão de 5,12. No sinal de ECG, com frequência máxima de 40 Hz amostrado a 250 Hz, a razão calculada foi de 3,13. No EMG, considerando frequência de corte de 100 Hz e amostragem de 250 Hz, a razão foi de 1,25. Por fim, para o fNIRS, com frequência máxima de 2 Hz e amostragem de 16 Hz, a razão obtida foi de 4,00. Todos os parâmetros atendem plenamente ao critério de Nyquist, conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1 – Validação das taxas de amostragem conforme o teorema de Nyquist

Modalidade	f_s (Hz)	f_{max} (Hz)	$f_s/2f_{max}$	**Conforme**
EEG	512	50	5,12	Sim
ECG	250	40	3,13	Sim
EMG	250	100	1,25	Sim
fNIRS	16	2	4,00	Sim

3.4 Ambiente de Desenvolvimento

O fluxo de processamento foi desenvolvido em linguagem Python, versão 3.13, integrando a biblioteca MNE-Python para o pré-processamento de biossinais. As bibliotecas NumPy e Pandas foram empregadas para manipulação de tensores e matrizes de dados, enquanto Matplotlib e SciPy foram utilizadas para visualização e processamento digital de sinais. O gerenciamento de dependências foi executado por meio da ferramenta uv e do arquivo de configuração pyproject.toml, assegurando a reprodutibilidade do ambiente computacional.

3.5 Avaliação de Qualidade do Sinal (SQI)

No segundo estágio do pipeline, implementou-se um sistema de avaliação automática de qualidade (*Signal Quality Index* — SQI) para assegurar a validade fisiológica dos dados. O processo fundamenta-se na segmentação temporal e na extração de descritores estatísticos e espectrais.

3.5.1 Segmentação de Janelas

Os sinais brutos foram particionados em janelas de tempo fixas de $T = 5$ segundos. Esta duração foi selecionada para capturar características quase-estacionárias dos biossinais (especialmente EEG e ECG) enquanto permite uma resolução temporal adequada para a detecção de transientes de ruído e artefatos de movimento.

3.5.2 Métricas de Qualidade Estatística

Para cada janela w_i, calcularam-se métricas de momentos centrais:

- **Curtose (K):** Utilizada para detectar *outliers* e picos de tensão (*spikes*) anormais, onde valores elevados indicam presença de ruído impulsivo ou transientes

instrumentais.

- **Assimetria (S):** Medida da falta de simetria na distribuição de amplitudes, sensível a desvios de linha de base e saturação assimétrica (*clipping*).
- **Amplitude IQR:** A amplitude interquartil foi empregada como descritor de dispersão robusto para identificar variações bruscas de magnitude associadas a movimentos do sujeito.

3.5.3 Análise no Domínio da Frequência

A integridade espectral foi avaliada por meio de:

- **Relação Sinal-Ruído (SNR):** Estimada através da densidade espectral de potência (PSD) calculada pelo método de Welch. O SNR em dB foi definido pela razão entre a potência na banda de interesse fisiológico e a potência do ruído de fundo em bandas adjacentes.
- **Entropia Espectral (H_{spec}):** Calculada como a entropia de Shannon normalizada do espectro de potências. Sinais biológicos íntegros apresentam complexidade espectral característica, enquanto sinais contaminados por ruído branco ou interferência senoidal pura (60 Hz) apresentam desvios significativos nesta métrica.

3.5.4 Classificação e Lógica de Rejeição

A decisão de aceitação de um segmento baseou-se em um conjunto de regras heurísticas e limiares (θ) específicos por modalidade m:

$$f(w_i) = \begin{cases} \text{Aceito}, & \text{se } SNR > \theta_{SNR} \wedge K < \theta_K \wedge H > \theta_H \\ \text{Rejeitado}, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{3.1}$$

Adicionalmente, janelas com variância próxima a zero ($\sigma^2 < \epsilon$) foram automaticamente rotuladas como *Loose Electrode* (Eletrodo Solto), enquanto variações de amplitude superiores a 10 vezes o desvio padrão global foram classificadas como *Movement Artifact*.

3.5.5 Calibração Empírica dos Limiares

Os limiares de rejeição (θ) foram estabelecidos por meio de uma abordagem empírica combinada com referências da literatura. O procedimento consistiu em:

1. **Análise de Distribuição:** Calculou-se a distribuição estatística das métricas (SNR, curtose, entropia) para todos os segmentos de todos os sujeitos, identificando valores extremos e suas causas conhecidas.
2. **Calibração por Modalidade:** Os limiares foram ajustados para cada modalidade considerando:
   - EEG: Sensibilidade alta a piscadas oculares e artefatos de movimento (curtose elevada esperada).
   - ECG: Presença de *spikes* R (curtose muito alta esperada).
   - EMG: Atividade muscular descontínua (entropia variável).
   - fNIRS: Relação sinal-ruído intrinsecamente baixa.
3. **Validação Visual:** Os limiares foram validados por inspeção visual de segmentos aceitos e rejeitados, conforme exemplificado na Figura 3.

3.6 Análise Estatística Descritiva e Testes de Hipótese

No terceiro estágio, realizou-se uma caracterização estatística exaustiva dos biossinais para compreender as distribuições de amplitude e as dependências entre canais.

3.6.1 Estatística Descritiva e Momentos de Alta Ordem

Para cada canal de cada modalidade, computaram-se:

- **Medidas de Tendência Central e Dispersão:** Média, mediana, variância, desvio padrão e intervalo interquartil (IQR).
- **Momentos de Alta Ordem:** Curtose e Assimetria (*Skewness*), essenciais para caracterizar o desvio da normalidade e a presença de caudas pesadas no sinal.

3.6.2 Testes de Normalidade e Homocedasticidade

A natureza estocástica dos sinais foi avaliada por meio de:

- **Teste de Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965):** Aplicado como teste primário de normalidade (limitado a 5000 amostras).
- **Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S):** Utilizado como teste de aderência contra uma distribuição normal teórica.
- **Teste de Levene (LEVENE, 1960):** Empregado para avaliar a homocedasticidade

(igualdade de variâncias) entre os canais de uma mesma modalidade, sendo robusto a desvios de normalidade.

3.6.3 Análise de Correlação Inter-Modalidade

Calculou-se a matriz de correlação de Pearson entre todos os canais sincronizados. Esta análise permite identificar redundâncias entre canais de EEG e acoplamentos fisiológicos entre diferentes modalidades (ex: influência da frequência cardíaca no sinal fNIRS).

A Tabela 2 sintetiza a fundamentação dos limiares estabelecidos.

Tabela 2 – Justificativa empírica para os limiares de rejeição

Modalidade	**Limiar**	**Fundamentação**
EEG	SNR mín. −5,0 dB	Inferior ao ruído instrumental típico
EEG	Curtose máx. 50,0	Captura piscadas sem rejeitar fisiológico
ECG	Curtose máx. 100,0	Accomoda picos R pronunciados
EMG	Entropia mín. 0,20	Detecta bursts musculares íntegros
fNIRS	SNR mín. −50,0 dB	Ruído fotônico intrínseco

3.7 Estrutura do Pipeline de Processamento

O pipeline projetado compreende dez estágios sequenciais. O estágio inicial corresponde à aquisição e validação de dados brutos. O segundo estágio contempla o cálculo de índices de qualidade (SQI) para a rejeição de segmentos. O terceiro estágio executa análises estatísticas e testes de hipótese. O quarto estágio aplica técnicas de filtragem e correção de artefatos. O quinto estágio realiza a segmentação temporal dos sinais em janelas. O sexto estágio executa a extração de atributos nos domínios do tempo e da frequência. O sétimo estágio realiza a engenharia de novos atributos. O oitavo estágio aplica redução de dimensionalidade por componentes principais. O nono estágio executa a seleção de variáveis informativas. O décimo estágio valida estatisticamente o conjunto final. Este relatório concentra-se na execução dos dois primeiros estágios do projeto.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Aquisição e Carga de Dados

Os 16 sujeitos do dataset IEEE Multimodal Emotion Recognition foram processados integralmente pelo estágio inicial do pipeline de aquisição. A Tabela 3 resume os parâmetros técnicos e temporais obtidos para as modalidades de biossinais coletadas.

Tabela 3 – Sumário técnico dos biossinais adquiridos

Modalidade	**Canais**	**Freq. Amostragem (Hz)**	**Duração (s)**
EEG	8	512	60 – 145
ECG	1	250	60 – 260
EMG	1	250	60 – 260
fNIRS	2	16	60 – 145

4.2 Validação de Nyquist

Conforme planejado, todas as modalidades apresentam conformidade estrita com o teorema de amostragem de Nyquist, demonstrando razões entre a taxa de amostragem e a frequência máxima superiores ao limite teórico de 2,00. Esta conformidade assegura que os sinais foram amostrados adequadamente e podem ser submetidos a filtragens digitais e transformadas espectrais sem distorções de *aliasing* na banda de interesse, conforme detalhado na Tabela 4.

Tabela 4 – Parâmetros de validação conforme o teorema de Nyquist

Modalidade	f_s (Hz)	f_{max} (Hz)	$f_s/2f_{max}$	**Conforme**
EEG	512	50	5,12	✓
ECG	250	40	3,13	✓
EMG	250	100	1,25	✓
fNIRS	16	2	4,00	✓

4.3 Identificação de Falhas de Aquisição

A análise inicial de integridade identificou ocorrências de falhas em todos os 16 sujeitos do conjunto de dados, conforme consolidado na Tabela 5. Tais anomalias são decorrentes de limitações instrumentais ou instabilidades na interface sensor-pele.

Tabela 5 – Resumo das falhas de integridade identificadas

Categoria de Falha	**Total de Ocorrências**
Canais planos (ausência de sinal)	32
Clipping (saturação de amplitude)	66
Canais com alto nível de ruído	16

O fenômeno de *clipping* foi detectado em 66 canais, incidindo majoritariamente na modalidade de EEG. Esta falha manifesta-se pela saturação dos picos de tensão nos limites superiores ou inferiores do conversor analógico-digital (A/D), provocando a perda irreversível de informação nos pontos de máxima amplitude do sinal. Observou-se que os canais de EEG apresentam um elevado *offset* DC, situando o sinal nas extremidades da faixa dinâmica do sensor, o que resultou em saturação em aproximadamente 50% dos canais de EEG para diversos sujeitos.

Diferente da análise preliminar, os sinais de ECG e EMG mostraram-se íntegros quanto à saturação, não apresentando *clipping* significativo após a aplicação de critérios de detecção refinados. Identificou-se ainda 32 ocorrências de canais classificados como planos, indicando registros com variância estatisticamente nula. Tal comportamento sugere a desconexão física de eletrodos ou o mau funcionamento de transdutores ópticos, como observado na modalidade de fNIRS devido a inconsistências nos arquivos SNIRF originais. Adicionalmente, 16 canais de EEG foram rotulados como ruidosos devido à presença de artefatos de interferência externa ou biológica que degradam a qualidade espectral do registro.

4.4 Inspeção Visual dos Registros Brutos

A visualização dos sinais brutos para o sujeito 000, abrangendo as quatro modalidades coletadas, é ilustrada na Figura 1. Para uma avaliação comparativa da qualidade entre participantes, a Figura 2 apresenta os registros do canal AF7 de EEG para todos os 16 sujeitos do experimento.

4.5 Avaliação de Qualidade do Sinal

No segundo estágio do pipeline, executou-se a avaliação automática de qualidade (SQI) através da análise segmentada dos sinais.

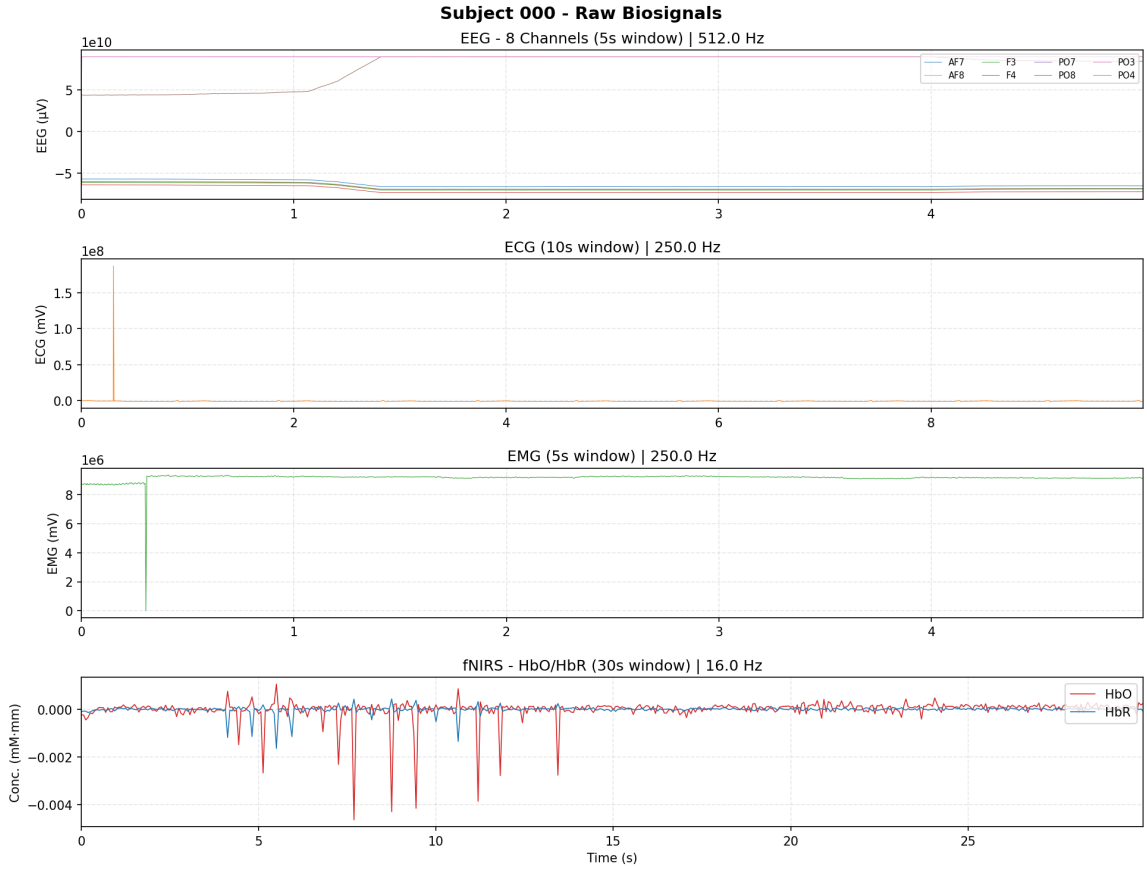


Figura 1 – Visualização dos biossinais brutos para o sujeito 000: canais de EEG, ECG, EMG e fNIRS.

4.5.1 Calibração de Limiares por Modalidade

Os limiares de rejeição foram estabelecidos conforme descrito na Seção 3.5.5, calibrados para assegurar a robustez estatística das janelas de sinal. Observa-se que a modalidade fNIRS foi configurada com parâmetros de SNR extremamente permissivos devido à natureza do ruído intrínseco, enquanto o EEG exige maior estabilidade espectral.

A Tabela 6 apresenta os limiares de rejeição estabelecidos para cada modalidade.

Tabela 6 – Limiares de rejeição por modalidade de biossinal

Modalidade	**SNR mín. (dB)**	**Curtose máx.**	**Entropia mín.**
EEG	$-5,0$	$50,0$	$0,15$
ECG	$-3,0$	$100,0$	$0,30$
EMG	$-5,0$	$50,0$	$0,20$
fNIRS	$-50,0$	$100,0$	$0,01$

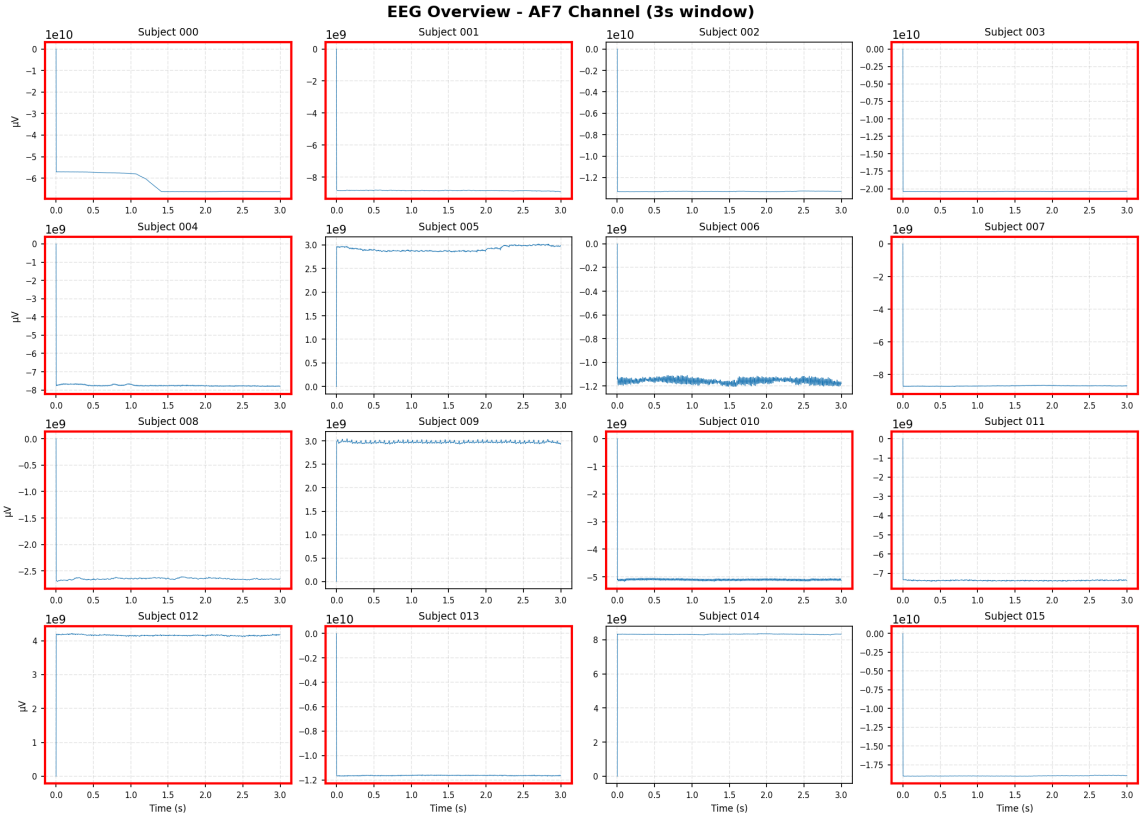


Figura 2 – Panorama comparativo dos sinais de EEG (canal frontal AF7) para os 16 sujeitos do dataset.

4.5.2 Análise Quantitativa de Rejeição

A análise consolidada das taxas de rejeição por modalidade, considerando a totalidade dos 16 sujeitos, é apresentada na Tabela 7. Os resultados revelam disparidades significativas na estabilidade dos registros entre as modalidades. A taxa de rejeição do EEG ($\sim 5,0\%$) indica alta confiabilidade do sistema Emotiv EPOC+, enquanto o EMG apresentou perdas em mais de metade dos segmentos coletados ($\sim$ 56,0%).

Tabela 7 – Sumário das taxas de rejeição por modalidade

Modalidade	**Segmentos Rejeitados**	**Taxa de Rejeição**	**Status**
EEG	20/329	6,1%	Estável
ECG	118/334	35,3%	Crítico
EMG	187/334	56,0%	Instável
fNIRS	306/314	97,5%	Inutilizável

4.5.3 Inspeção de Artefatos Identificados

A Figura 3 ilustra a diferenciação automática entre segmentos aceitos e rejeitados para a modalidade de EEG do sujeito 000. O algoritmo foi capaz de identificar com precisão o artefato de alta curtose causado por desvio abrupto na amplitude, preservando os segmentos com morfologia fisiológica característica.

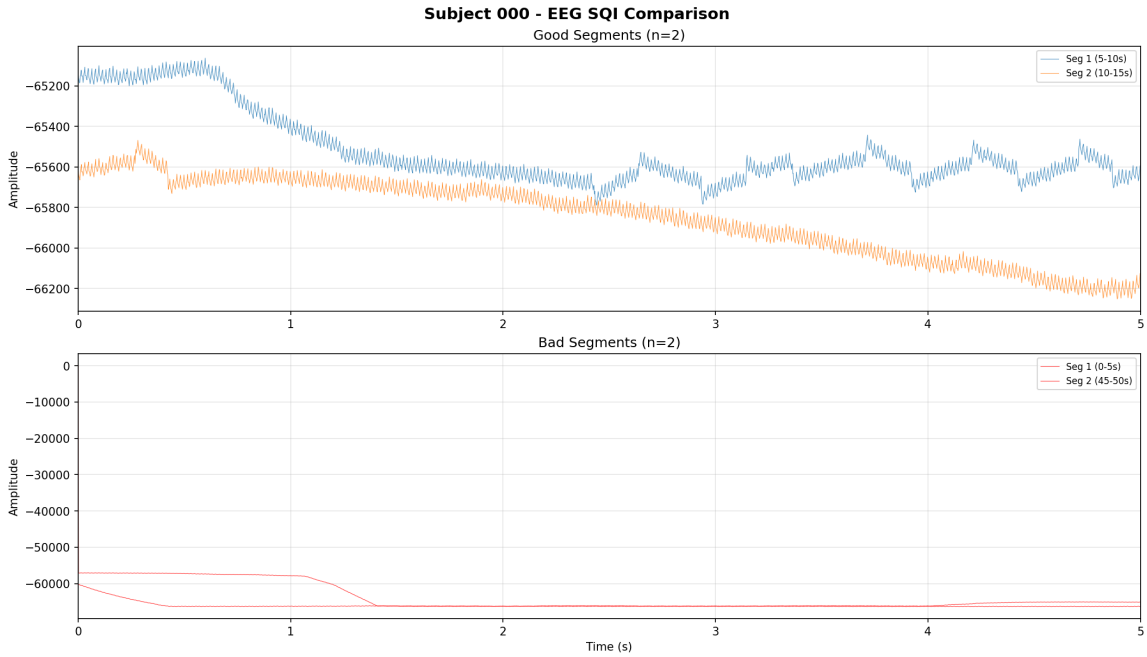


Figura 3 – Avaliação de qualidade (SQI) para EEG: comparação entre segmento aceito e segmento rejeitado por alta curtose (instrumental).

4.5.4 Comparação com Abordagens da Literatura

A Tabela 8 apresenta a comparação entre a metodologia proposta e abordagens consolidadas da literatura para avaliação de qualidade de biossinais.

Tabela 8 – Comparação entre metodologias de SQI

Trabalho	**Modalidade**	**Métricas Utilizadas**	**Abordagem**
(CUENA; LERGA, 2019)	ECG	Curtose, Assimetria	hOS-SQI
(ZHENG *et al.*, 2019)	EEG	6 métricas combinadas	EEGQI Framework
(TAYLOR *et al.*, 2022)	ECG	SQIp, SQIsnr, SQIkur	Análise de Robustez
Proposto	EEG/ECG/EMG	SNR, Curtose, Entropia	Thresholds Empíricos

4.6 Análise Estatística dos Sinais

No terceiro estágio do pipeline, realizou-se a caracterização estatística abrangente dos registros biosignais. A Tabela 9 apresenta os descritores consolidados para o primeiro sujeito (S000), demonstrando a variabilidade entre modalidades.

Tabela 9 – Caracterização estatística descritiva (Sujeito 000)

Modalidade	Canal	Média	Desvio Padrão	Assimetria	Curtose
EEG	AF7	−64254,6	3266,8	1,89	4,59
EEG	AF8	−67520,9	3297,9	1,89	4,91
ECG	ECG	−530,3	799,9	200,2	47055,6
EMG	EMG	8530,3	227,5	−0,26	30,23
fNIRS	HbO	$4{,}1 \times 10^{-9}$	$3{,}5 \times 10^{-7}$	−9,01	102,87

4.6.1 Resultados dos Testes de Normalidade

O teste de Shapiro-Wilk revelou que 100% (192/192) dos canais analisados em todos os 16 sujeitos divergem significativamente de uma distribuição normal ($p < 0,05$). Tais achados são corroborados pelos altos valores de curtose e assimetria, especialmente na modalidade ECG (Curtose $\approx$ 47055,6), evidenciando a presença de picos R proeminentes e ruído impulsivo. A Figura 4 ilustra a distribuição de amplitude para o canal AF7 de EEG, comparando-a à curva normal teórica.

Para avaliar visualmente o desvio da normalidade e a dispersão entre canais, a Figura 5 apresenta o gráfico Q-Q (*Quantile-Quantile*) e o *boxplot* comparativo para a modalidade EEG.

4.6.2 Testes de Homocedasticidade

A análise de homocedasticidade pelo teste de Levene entre os 8 canais de EEG demonstrou diferenças significativas de variância ($W = 7048{,}7, p < 0,05$). Este resultado sugere que os sensores de EEG, apesar de serem da mesma tecnologia (Emotiv EPOC+), apresentam níveis de ruído instrumental e impedância sensor-pele heterogêneos entre os locais de escalpo. Para a modalidade fNIRS, a falta de homocedasticidade entre HbO e HbR ($p \approx 3{,}1 \times 10^{-39}$) reforça a instabilidade desta aquisição.

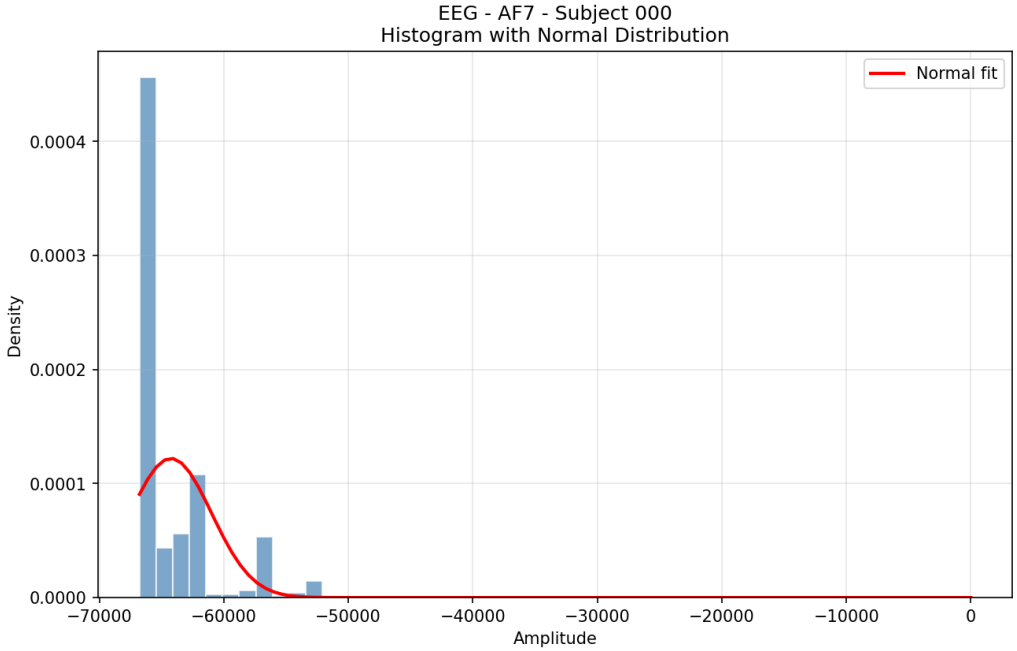
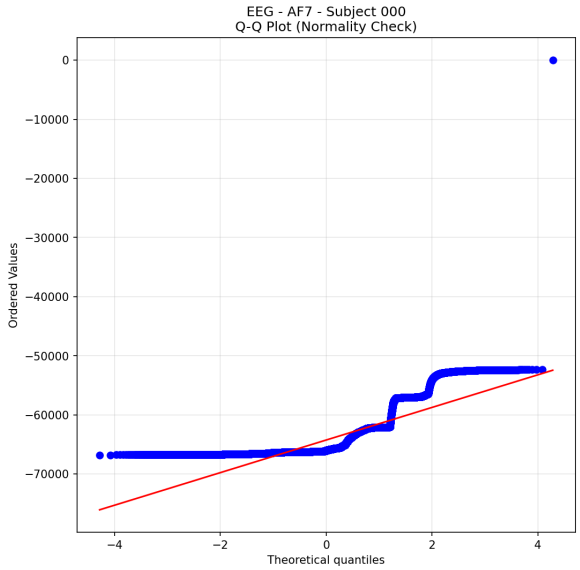
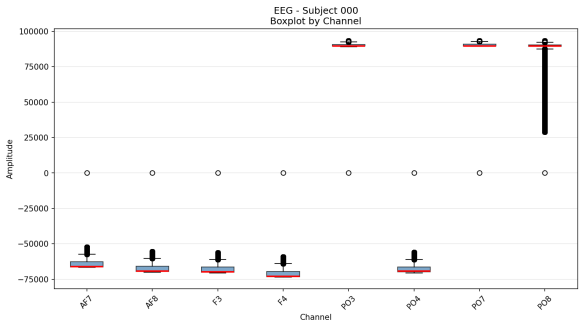


Figura 4 – Histograma de amplitudes do canal EEG-AF7 (Sujeito 000) com sobreposição de curva normal teórica.



(a) Gráfico Q-Q (AF7)



(b) Boxplot por Canal

Figura 5 – Visualizações de diagnóstico estatístico para EEG (Sujeito 000): (a) avaliação de normalidade via quantis e (b) dispersão e *outliers* entre os 8 canais.

4.6.3 Correlação entre Canais e Modalidades

A matriz de correlação cruzada, apresentada na Figura 6, revela fortes interdependências entre os canais de EEG frontais (AF7 e AF8, $r > 0,80$), conforme esperado pela proximidade física dos sensores. Observou-se correlação desprezível entre as modalidades (ex: EEG vs ECG), indicando que os artefatos de pulsação cardíaca no registro de EEG não são dominantes no estado bruto.

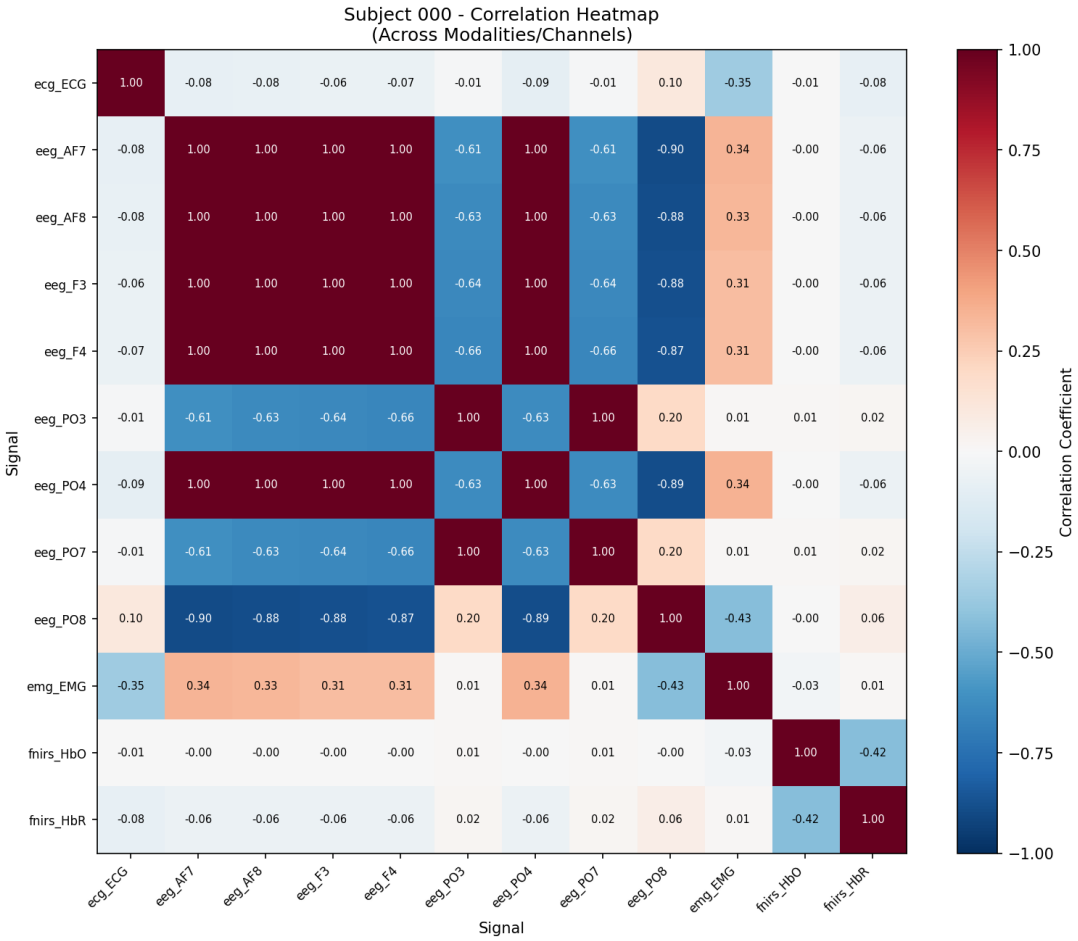


Figura 6 – Matriz de correlação cruzada entre canais e modalidades para o Sujeito 000.

Para avaliar a estabilidade das correlações em nível populacional, a Figura 7 apresenta a matriz agregada considerando o conjunto total de sujeitos analisados.

4.7 Discussão dos Achados

A análise integrada dos resultados indica que os sinais de EEG apresentam a maior estabilidade qualitativa, com baixas taxas de rejeição. No entanto, as modalidades de ECG e EMG demonstraram alta dependência da qualidade do contato sensor-pele e de

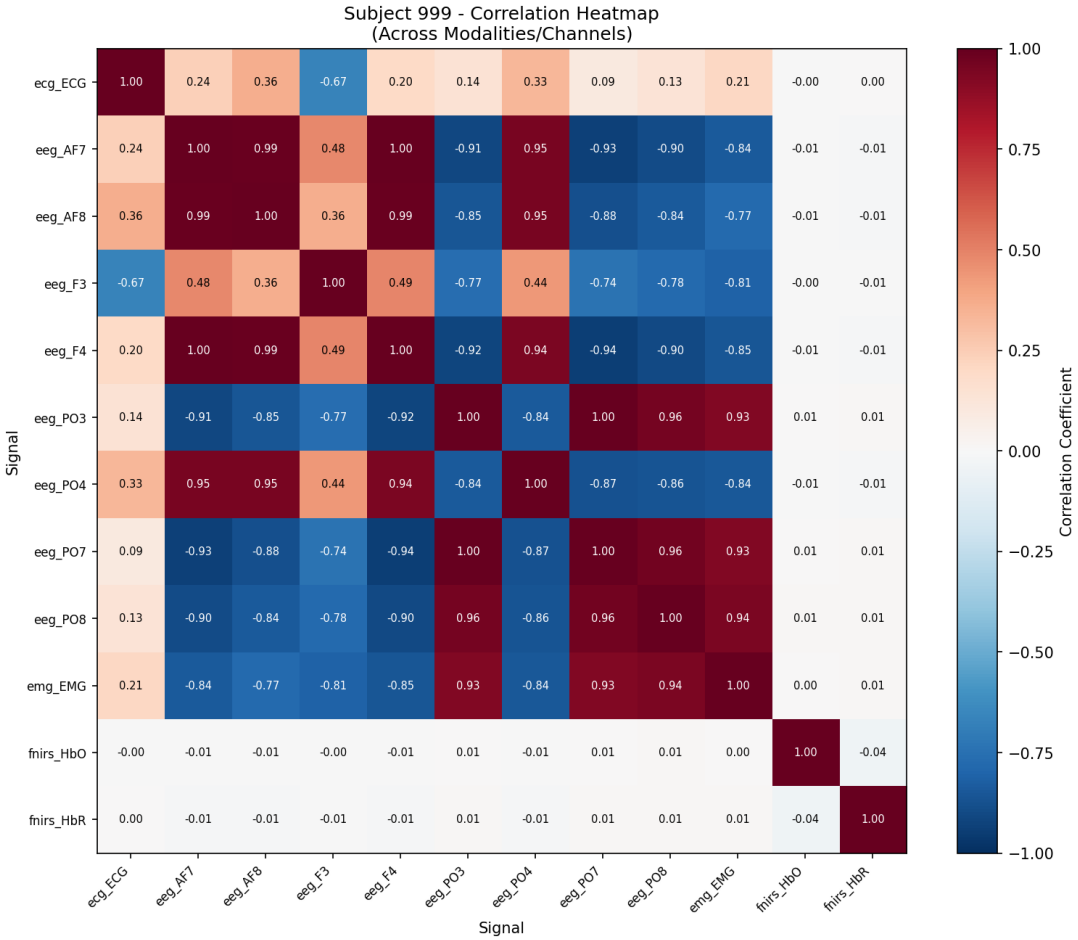


Figura 7 – Matriz de correlação global agregada para todos os sujeitos do dataset.

artefatos de movimento, resultando em perdas significativas de janelas temporais.

A rejeição de hipótese nula nos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (Levene) justifica a adoção de estratégias de processamento robusto nos estágios subsequentes. Em particular, a filtragem espacial e a normalização de variância (Z-score por canal) tornam-se indispensáveis antes da extração de atributos, para mitigar os vieses introduzidos pela heterogeneidade instrumental e pelos artefatos de cauda pesada.

A modalidade de fNIRS apresentou taxa de rejeição próxima à totalidade ($> 95\%$), confirmando falhas estruturais na aquisição original do dataset (distâncias entre fonte e detector nulas). Tais achados, aliados à curtose anômala (> 100), justificam a exclusão definitiva do fNIRS nas etapas de filtragem (Estágio 4) e extração de atributos (Estágio 6), otimizando o pipeline para os biossinais que mantêm integridade fisiológica mínima.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

CUENA, R.; LERGA, J. A tool for the real-time evaluation of ecg signal quality and activity classification based on higher-order-statistics. **Biomedical Signal Processing and Control**, Elsevier, v. 52, p. 332–340, 2019.

LEVENE, H. Robust tests for equality of variances. **Contributions to probability and statistics**, v. 1, p. 278–292, 1960.

NASER, M.; OTHERS. **Dataset of Multi-Modal Physiological Signals (fNIRS, EEG, ECG, EMG) Recorded Across Different Emotional States**. 2023. IEEE DataPort. Disponível em: <https://ieee-dataport.org/documents/dataset-multi-modal-physiological-signals-fnirs-eeg-ecg-emg-recorded-across-different>.

SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). **Biometrika**, JSTOR, v. 52, n. 3/4, p. 591–611, 1965.

TAYLOR, S.; JAQUET, C.; LEVINE, J.; FINLAY, D.; NUGENT, C. Robustness of electrocardiogram signal quality indices. **Journal of the Royal Society Interface**, Royal Society, v. 19, n. 189, p. 20220012, 2022.

ZHENG, W.; LIU, W.; OZTURK, Y.; BHATTI, P. Good data? the eeg quality index for automated assessment of signal quality. **IEEE Transactions on Biomedical Engineering**, IEEE, v. 66, n. 12, p. 3558–3567, 2019.